

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 공급설비 용량보강 이행관리 미흡

소 관 부 서 ◇처 ▣부

조 치 부 서 ◇처 ▣부

내 용

1. 업무개요

◇처 ▣부는 「직제규정시행세칙」의 별표 2 “분장업무”에 따라 공급설비 운영 관리 총괄업무를 담당하면서 향후 설비용량 부족이 예상되는 공급설비에 대해 적기에 용량보강을 시행하여 안정적 공급능력을 확보하기 위해 매년 ‘공급설비 용량보강 계획’을 수립하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

사내 기술표준 「공급관리소 설비용량 및 공정 기술표준(GSD-2201)」 및 「천연가스용 계량설비 기술표준(GSD-0011)」에는 공급관리소에서 설치운영 중인 가스필터, 가스히터, 정압설비 및 계량설비 등의 공급설비에 대한 설치기준 및 설비별 표준용량 기준 등이 명시되어 있다.

한편, 공급설비 운영 총괄관리 부서인 ◇처 ▣부는 ‘21년 6월 공급설비 보강 용량 산정 및 설치기준을 보완하여 보강대상을 최소화함으로써 설비 운영의 효

율성 및 경제성을 제고하기 위하여 ‘공급설비 용량보강 기준 개선(안)’을 마련하였으며, 이후 해당 기준을 통해 매년 공급설비 용량보강 기본계획을 수립하고 있다. 참고로 해당 기준의 주요 내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] ‘공급설비 용량보강 시행기준’ 주요 내용

구분	주요 내용
관련근거	▪ GSD-2201 “공급관리소 설비용량 및 공정 기술표준” ▪ GSD-0011 “천연가스용 계량설비 기술표준”
기준자료	
보강대상 선정기준	
보강설비 용량산정 기준	
용량보강 시행절차	

자료: ㉔부-3062(‘19. 12. 30) “공급설비 용량보강 시행절차 및 기준 개선(안)” 및 ㉔부-1604(‘21. 06. 19) “공급설비 용량보강 기준 개선(안)”에서 해당 내용 발췌

한편, 공급설비 운영 총괄관리 부서인 ㊦처 ㉔부는 [표 1]과 같이 ‘공급설비 용량보강 시행기준’을 근거로 하여 매년 ‘공급설비 용량보강 기본계획’을 수립하고 있으며, 해당 기본계획에는 [표 2]와 같이 업무 분장이 포함되어 있다.

[표 2] ‘공급설비 용량보강 기본계획’ 내 업무 분장

㉔부	㉔부	지역본부(해당 사업소)
▪ 공급설비 보강 기본계획 수립	▪ 공급설비 보강 기술용역 시행 ▪ 기자재(외자재) 발주 ▪ 산업통상자원부 공사계획 승인 또는 신고	▪ 예산 및 사업계획 반영 ▪ 기자재 현장 검수 ▪ 공사계약, 시공, 시운전 및 자산취득

자료: ㉔부-1823(‘24. 08. 19) “2026년 공급설비 용량보강 기본계획” 등에서 해당 내용 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

본 감사기간 공급설비 용량보강 이행현황을 살펴본 결과, 최근 5년 동안 수립한 공급설비 용량보강 기본계획의 주요내용은 [표 3]과 같다.

[표 3] 최근 5개년 공급설비 용량보강 추진계획 (상세내용 별첨1 참조)

구분	보강대상	보강방식	보강사유	준공일정
'20년	3개 관리소 가스히터 등 5기	교체 또는 증설	- 피크실적 대비 용량부족 - 1열 장애발생 시 미계량	'22.12월
'21년	9개 관리소 가스히터 등 14기			'23.12월
'22년	2개 관리소 계량설비 2기			'24.12월
'23년	2개 관리소 정압설비 4기			'25.12월
'24년	1개 관리소 계량설비 1기			'26.12월

자료: ▣부 확인서 “공급설비 용량보강 시행관리에 관한 사항” 내용 일부 발췌

그런데 [표 4]와 같이 공급설비 용량보강 기본계획에 명시된 준공일정을 기준으로 코로나 등으로 인한 용량보강 대상자재 입고 지연, 설계일정 조정 등으로 용량보강 사업이 지연되거나, 주배관 건설공사에 따른 대상 불필요 등으로 사업이 취소되는 사례가 다수 있었다.¹⁾ 하지만 공급설비 용량보강 추진계획 수립 후 사업의 적기 시행을 위한 사업 진행현황 점검 및 보고 절차가 부재하는 등 사업 주관부서인 ▣부의 공급설비 용량보강 사업에 대한 이행관리가 적절하게 시행되고 있지 않았다.

[표 4] 공급설비 용량보강 추진계획 대비 추진실적 (상세내용 별첨2 참조)

구분	대상	준공기한	추진내역			지연 및 취소사유
			적기	지연	취소	
'20년	3개소	'22.12월	-	3개소	-	•예산 미확보 및 자재입고 지연
'21년	9개소	'23.12월	3개소	3개소	3개소	•긴급업무 추진에 따른 설계일정 조정 등
'22년	2개소	'24.12월			2개소	•관리소 증설공사 시 교체 예정

자료: ▣부 확인서 “공급설비 용량보강 시행관리에 관한 사항” 내용 일부 발췌

1) 기본계획의 설계용량 설계 시 용량 여유율(15%) 반영 및 예상피크 변경 등으로 가스공급에 영향은 없었음

따라서, 공급설비 용량보강 주관부서인 〰〰부는 공급설비 용량보강 공사가 적기에 시행될 수 있도록 주기적으로 사업 추진현황을 점검하고 관련부서와 공유함으로써 공급설비의 안전하고 안정적인 운영을 도모할 필요가 있다.

관계부서 의견 ◇처 〰〰부는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ◇처장은

공급설비 용량보강 적기 시행을 통한 안정적인 설비운영을 위해 사업 진행현황에 대한 주기적인 점검 및 보고 절차를 마련해 주시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

◇처 〰〰부

[별첨 1] 최근 5개년 공급설비 용량보강 기본계획 주요 내용

구분	지역본부	관리소	대상설비	보강 방식	용량(ton/h)		보강사유	준공 일정
					기존	변경		
‘20년	◆	°F°FGS	가스히터(31B)	교체	100	150	피크실적 대비 용량 부족	‘22.12월
		⇔⇔GS	가스필터(21A/B)	교체	40	100	피크실적 대비 용량 부족	
	◆	%%GS	정압설비(41D/42D)	증설	-	100	피크실적 대비 용량 부족	
‘21년	▼	◎◎GS	가스히터(31B)	교체	154	200	피크실적 대비 용량 부족	‘23.12월
	☒	Å Å GS	가스히터(31B)	교체	50	100	피크실적 대비 용량 부족	
	◆	℃℃GS	가스히터(31P/Q)	교체	100	150	피크실적 대비 용량 부족	
	▲	±±GS	계량설비(61D)	증설	-	10.8	1열 장애발생 시 미계량	
		↗↗GS	계량설비(61A)	교체	2.5	6.8	1열 장애발생 시 미계량	
		✓✓VS	계량설비(61C)	증설	-	1.7	1열 장애발생 시 미계량	
		↑↑GS	가스히터(31A)	증설	-	100	피크실적 대비 용량 부족	
	◆	↖↖GS	가스필터(21C)	교체	3	10	피크실적 대비 용량 부족	
			가스히터(31C)	교체	3	10	피크실적 대비 용량 부족	
			정압설비(41C/42C)	교체	6	24	피크실적 대비 용량 부족	
			계량설비(61C)	교체	2	8	1열 장애발생 시 미계량	
		↘↘GS	가스히터(31C)	교체	125	150	피크실적 대비 용량 부족	
‘22년	▲	£ £ VS	계량설비(61C)	증설	-	4.5	피크실적 대비 용량 부족	‘24.12월
		ⒶⒶVS	계량설비(61C)	증설	-	2.8	1열 장애발생 시 미계량	
‘23년	▼	ⒶⒸGS	정압설비(41D/42D)	교체	96	148	피크실적 > 비상열 100% 용량	‘25.12월
	▲	ⒶⒹGS	정압설비(41D/42D)	증설	-	133	피크실적 > 운영·비상열 100% 용량	
‘24년	▲	ⒶⒺVS	계량설비(61C)	교체	10.9	17	1열 장애발생 시 미계량	‘26.12월

[별첨 2] 공급설비 용량보강 기본계획 대비 추진실적

구분	대상			준공 기한	추진경과	지연 및 취소사유
	지역본부	관리소	대상설비			
'20년	◆	°F°FGS	가스히터(31B)	'22.12월	'25.1 준공	예산 미확보
		⇔⇔GS	가스필터(21A/B)		'23.6 준공	자재입고 지연
	◆	%%GS	정압설비(41D/42D)		'23.6 준공	코로나-19로 자재입고 지연
'21년	▼	◎◎GS	가스히터(31B)	'23.12월	'24.9 준공	예산 미확보 및 수요처 공급중단기간 고려
	▣	Å Å GS	가스히터(31B)		'24.12 준공	공사 일정을 감안한 설계일정 조정
	◆	℃℃GS	가스히터(31P/Q)		취소	현장 공사여건 반영
	▲	±±GS	계량설비(61D)		'23.11 준공	-
		↗↗GS	계량설비(61A)		'23.11 준공	-
		↘↘VS	계량설비(61C)		'23.11 준공	-
		↑↑GS	가스히터(31A)		연기	실제 피크수요 감소
	◆	↖↖GS	가스필터(21C)		'25.1 준공	긴급업무 추진에 따른 설계일정 조정
			가스히터(31C)			
			정압설비(41C/42C)			
			계량설비(61C)			
		↘↘GS	가스히터(31C)		취소	도시가스 환상배관망을 통한 용량 부족분 대체 가능
'22년	▲	£ £ VS	계량설비(61C)	'24.12월	취소	㉠㉡~㉠㉢ 환상망 구축에 따른 관리소 증설공사 시 계량설비 교체
		㉠㉡VS	계량설비(61C)			
'23년	▼	㉠㉢GS	정압설비(41D/42D)	'25.12월	'25.11 예정	
	▲	㉠㉣GS	정압설비(41D/42D)		'25.12 예정	